2019-2020

Hoofdstuk 12.1 en 12.2 Derailleurs

campus Leuven
volwassenenonderwijs
Brabançonnestraat 18
3000 Leuven
tel. +32 16 31 97 72
vti@qrios.be
www.qrios.be

1

12. Derailleurs

Inhoudstafel

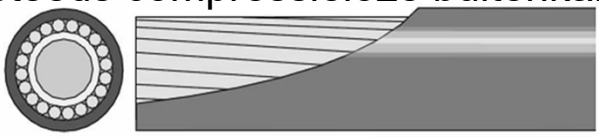
12.1. Vooraf: ketting, kabels, ...
12.2. Achterderailleur
1. De geschikte derailleur
2. Installatie
3. Afstelling
4. Problemen
5. Iets over het derailleuroog
6. Onderhoud
12.3. Voorderailleur

2

2

12.1. Vooraf

- Zorg voor een aangepaste ketting voor de derailleur, cassette en krank.
- De bekabeling is cruciaal voor accuraat schakelen.
  - Kabels vervangen (zowel binnen- als buitenkabel) is onderdeel van een gewoon onderhoud.
  - Gebruik steeds compressieloze buitenkabel!



3

3

12.1. Vooraf

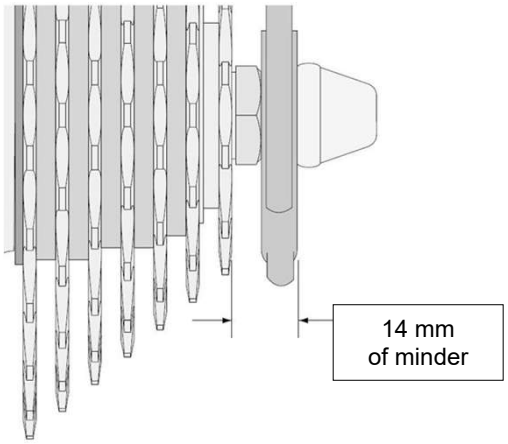
- (Al dan niet) smeren van de bekabeling. (Teflon of olie, "groene" varianten, dikker smeervet, Shimano SIS smeermiddel,...).
- Iets over de volgorde van dit hoofdstuk.
  - Wat hier volgt is de meest efficiënte methode en volgorde om de derailleurs te selecteren, installeren, controleren en laten functioneren.
  - Het kan ook anders, maar het zal tijdverlies betekenen, vooral indien je geen 100% zeker bent van de kwaliteit van je onderdelen (tweedehands) of de compatibiliteit ervan.

4

4

12.1. Vooraf

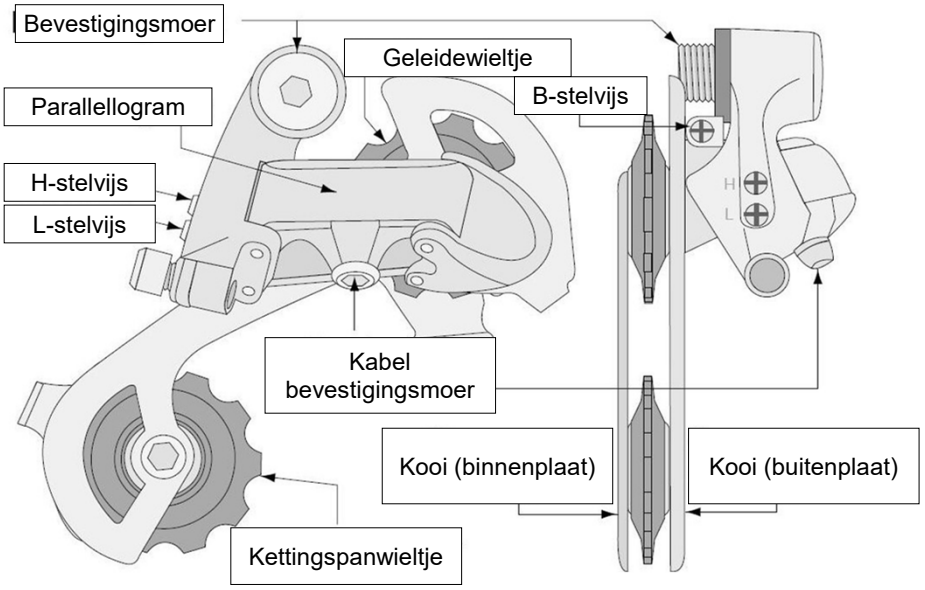
- Controleer of de afstand van de pat tot de buitenzijde van het eerste tandwiel niet te groot is. Dit mag maximaal 14mm zijn.



5

5

12.2. Achterderailleur



6

6

12.2.1. De geschikte achterderailleur

- Zorg dat de achterderailleur geschikt is voor de tandwielen (aantal en grootteverschil).

⇨ Hoe doe je dit?

- Bij nieuwe onderdelen staan de beperkingen vermeld op de bijsluiter. (kleinste toegelaten tandwiel, maximale verschil tussen grootste en kleinste tandwiel, grootste toegelaten tandwiel).
- Bij eerder gebruikte onderdelen dien je op te passen met wijzigingen. Meet in dat geval je aandrijflijn steeds na volgens de hier volgende aangereikte tests.

7

7

12.2.1. De geschikte achterderailleur

- Een probleem met gebruikt materiaal is dat er speling kan zitten op cruciale pivotterende delen van de derailleurs. Dit leer je herkennen na enige oefening. Het valt ook deels af te leiden uit licht zijwaarts trekken aan de onderzijde van een bevestigde derailleur. Vaak voel je de parallellogram zich verplaatsen in de pivots. Dit betekent vuilbak.
- Indien onderdelen lang niet gebruikt zijn en vuil/vochtig waren opgeslagen kan aftakeling veel sneller gebeuren hoewel je geen speling voelde bij de controle vóór installatie.

8

8

12.2.1. De geschikte achterderailleur

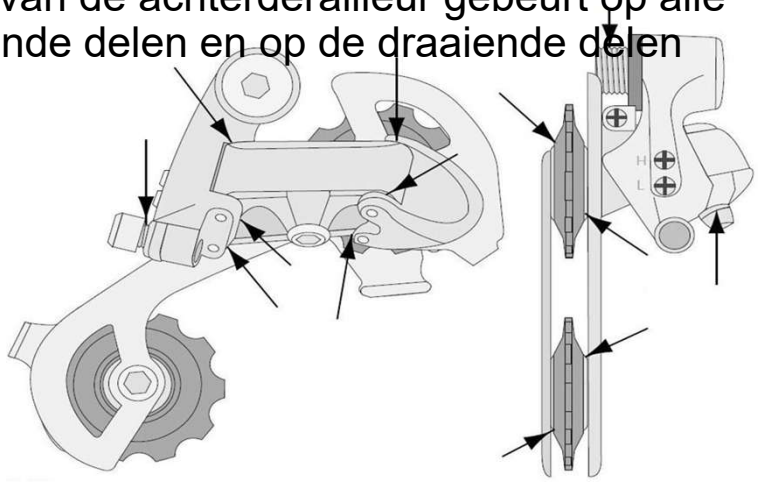
- Werk met proper materiaal. Gebruikte onderdelen dienen gereinigd en proper te zijn.
  - Een grondige methode is onderdompeling in solvent en reiniging met een oude tandenborstel (vb. terpentine (geen terpentijn!), het straffere white spirit of andere benzeensolventen). Deze methode garandeert dat de pivotterende delen gereinigd worden die anders moeilijk bereikbaar zijn.
  - Solventen zijn giftig, dus gebruik plastic handschoenen, een beschermbril en voer dit werk enkel uit in een geventileerde ruimte of in de open lucht.
  - Giet vervuilde solventen niet in de afvoer, maar breng ze naar het containerpark.

9

9

12.2.1. De geschikte achterderailleur

- Na de reiniging smeren we de derailleur (niet nodig bij nieuwe onderdelen).
  - Smeren van de achterderailleur gebeurt op alle pivotterende delen en op de draaiende delen (draad).



10

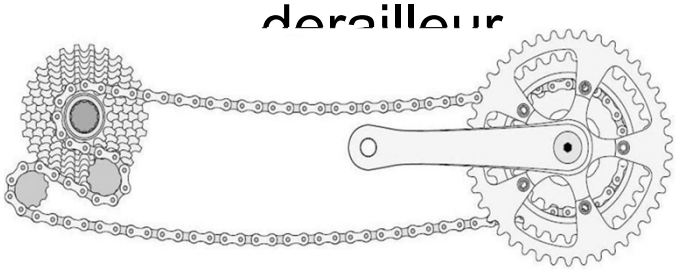
12.2.1. De geschikte achterderailleur

- We controleren of het derailleurbereik geschikt is. Dit controleren we gericht op twee punten:
  - A) Het bereik van de derailleur. Dit wordt bepaald door de lengte van de derailleurkooi (de afstand tussen geleidewieltje en kettingspanwieltje).
  - B) Het grootste toegelaten tandwiel.
- Indien je twijfels hebt over de geschiktheid, sluit dan je shifterkabel nog niet aan, dit bespaart werk.

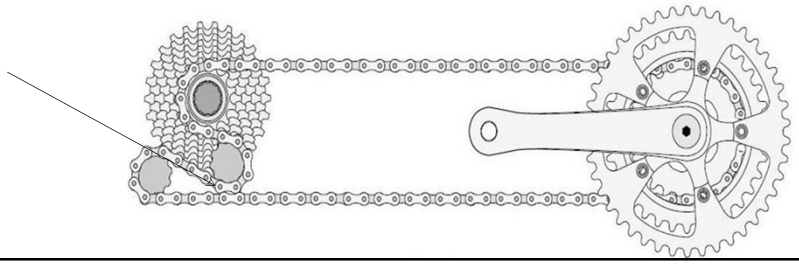
11

11

12.2.1.A. Het bereik van de derailleur



- Vooraan en achteraan op de kleinste tandwielen. Kijk of de ketting uithangt dan wel dat de ketting schuurt over het bovenste geleidewiel van de 'dubbel-gevouwen' derailleur.



12

12

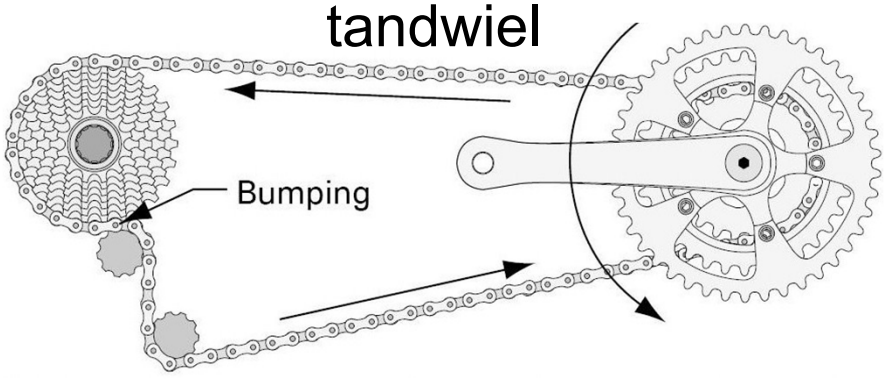
12.2.1.A. Het bereik van de derailleur

- Indien je één van beide problemen vaststelt, zijn er twee mogelijkheden.
  - Indien het verschil tussen het kleinste en het grootste tandwiel achteraan niet heel groot is (vb. 12-25) kan je het volgende proberen.
    - Leg de ketting voorzichtig (!) vooraan en achteraan op de grootste tandwielen en controleer of de achterderailleur deze maximale opspanning aankan. Indien dit gemakkelijk gaat, kan je overwegen twee schakels uit de ketting te halen om aldus het probleem op te lossen.

13

13

12.2.1.B. Het grootste toegelaten tandwiel



- Indien het geleidewieltje van de derailleur botst tegen het grootste tandwiel controleer je eerst of de stelmoer B volledig is aangedraaid. Deze regelt immers de afstand van het geleidewieltje tot de tandwielen.

14

14

12.2.1.B. Het grootste toegelaten tandwiel

- Indien het aandraaien van de stelmoer B het probleem niet oplost, zijn er drie mogelijke oplossingen.
  - Je verandert je cassette/pion door één met een kleiner grootste tandwiel. (vb. van 12-34 naar 12-28).
  - Je vervangt je derailleurpat (indien mogelijk) door een model dat langer is. (Dit vinden is niet altijd evident).
  - Je vervangt de derailleur door een model dat geschikt is voor grotere tandwielen. Let op: dit wordt niet bepaald door de lengte van de kooi, maar wel door de lengte van het parallellogram en de afstand tussen verbindingsmoer (in de pat) en parallellogram. Ook dit is niet evident.

15

15

12.2.2. Derailleurs, ketting, shifters installeren:

De juiste volgorde:

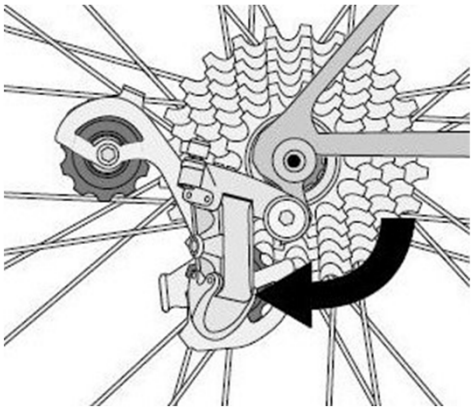
1. Voorderailleur
   - positie instellen (hoogte en hoek)
   - ruw het bereik instellen
   - kabel en shifter "ruw" aansluiten (geen fijnafstelling)
2. Achterderailleur volledig aansluiten, ketting installeren en achterderailleur afstellen.
3. Voorderailleur verder afstellen.

16

16

12.2.2. Achterderailleur: installatie

- Hou bij het losjes indraaien van de derailleur de derailleur naar achteren geduwd. Dit om te vermijden dat de B-stelvijs klem komt te zitten tussen derailleur en derailleurpat.

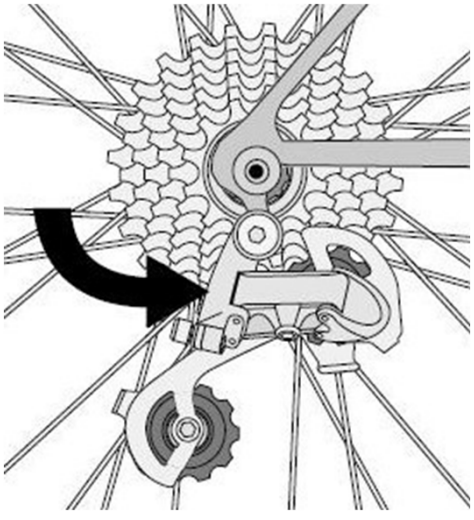


17

17

12.2.2. Achterderailleur: installatie

- Bij de volgende stap, het vast aandraaien, druk je de derailleur naar voor (met de B-stelvijs tegen de stop van de pat).

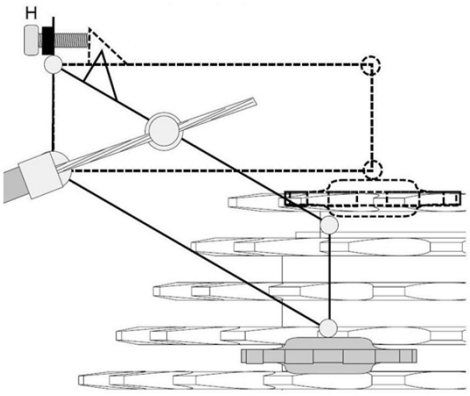


18

18

12.2.2. Achterderailleur: installatie

- Alvorens kabels en ketting te installeren stellen we het bereik reeds ruw in.
- De stelvijzen L & H bepalen het bereik. H staat voor *high* – of hoge snelheid. Zoals hier getoond beperkt de stelvijs het bereik van de derailleur.

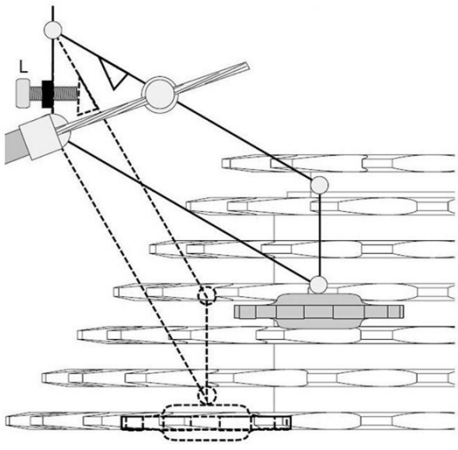


19

19

12.2.2. Achterderailleur: installatie

- Ditzelfde gebeurt bij de L-moer. Hier wordt het bovenbereik (*low speed,* lage snelheid) bepaald. Druk hiervoor met de hand de derailleur omhoog.
- Deze ruwe afstelling dient om de ketting er straks niet te laten afvallen. De fijnafstelling volgt later.

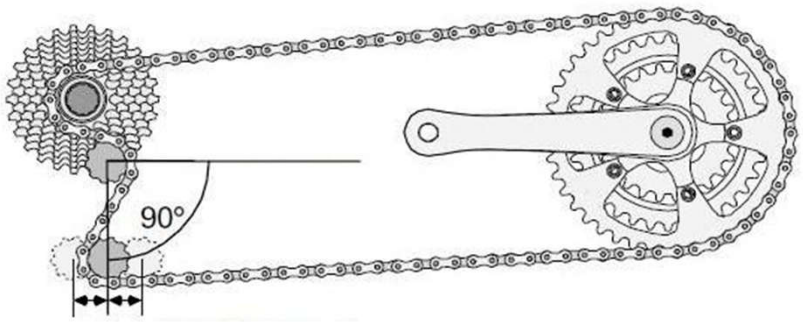


20

20

12.2.2. Achterderailleur: installatie

- Installeer nu de ketting.
  - Buitenste tandwiel voor, buitenste achter, geleide-wieltjes staan ca. loodrecht onder elkaar (maximaal 2-2,5cm afwijking).

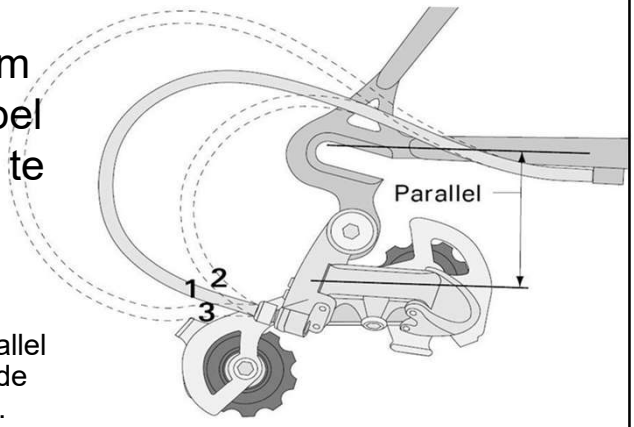


21

21

12.2.2. Achterderailleur: aansluiten

- Shimano raadt 300mm aan voor de buitenkabel achteraan. Dit is vaak te lang.
- Een ideale lengte:
  - Het parallellogram ligt parallel aan de liggende buis van de achterdriehoek (niet altijd).
  - De gaine komt de derailleur "recht" binnen (n°1).
  - De gaine "duwt/trekt" de derailleur dus niet scheef (n°2-3).

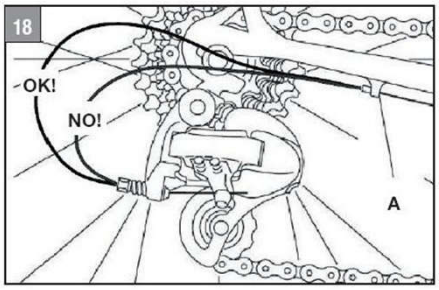


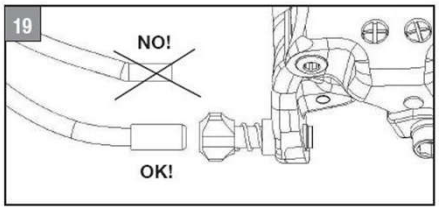
De 30cm-regel is dus niet steeds mogelijk, vb. speciale versies,... De gaine mag eenvoudigweg nooit de derailleur scheef duwen/trekken.

22

12.2.2. Achterderailleur: aansluiten

- Campagnolo geeft het weer zoals hiernaast getoond:
- Pas op met de maten van Campagnolo onderdelen: de versnellingskabels zijn 4,1mm* of 4,5mm diameter, de kabeleindnippels 4,3* of 4,7mm. Dwz: niet compatibel met andere merken en onderling niet uitwisselbaar!



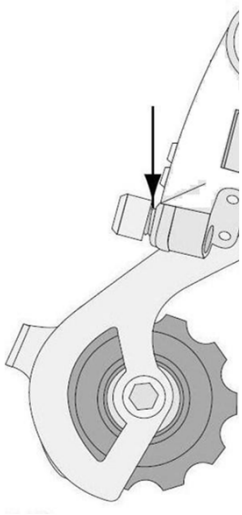


* voor de ultrashift en power-shift versies

23

12.2.2. Achterderailleur: aansluiten

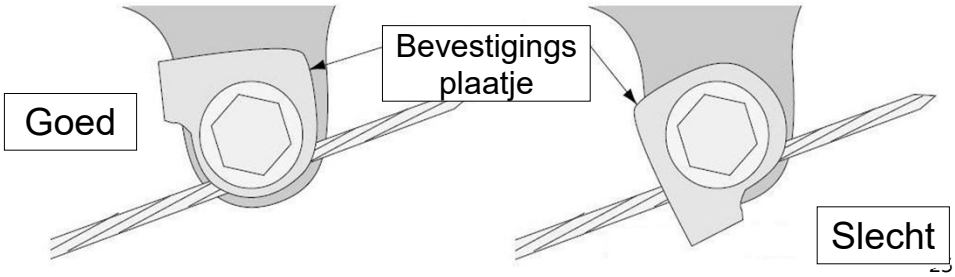
- Zorg ervoor dat de stelmoer op de derailleur drie omwen-telingen los zit alvorens de kabels aan te spannen. Dit zeker indien je werkt met een "vierde handtang" (kabels worden immers nogal eens te hard aangespannen).
- Zorg ervoor dat de shifter volledig ontspannen staat (meestal hoogste positie op de shifter).



24

12.2.2. Achterderailleur: aansluiten

- Controleer de correcte aansluiting van de kabel volgens onderstaande afbeelding.



25

25

12.2.3. Achterderailleur: afstellen

A) Fijnstellen van de B-stelmoer

B) Fijnstellen van de H-stelvijs

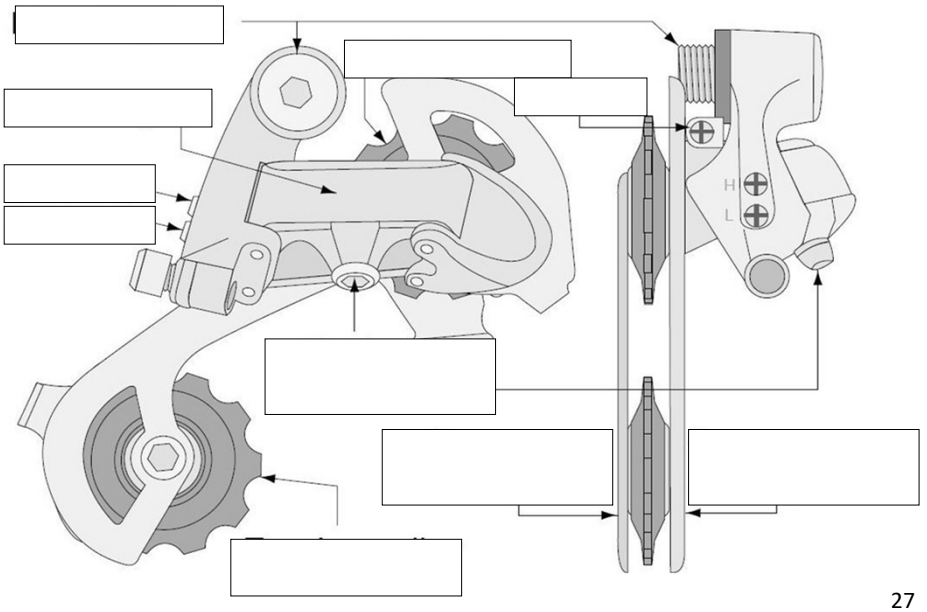
C) Fijnstellen van de L-stelvijs

D) Kabelspanning

E) Controle van de index

26

26



27

27

12.2.3.A. Fijnstellen van de B-stelmoer

- Kettinglengte goed? Ja
- Bereik goed? Ja

⇨ Dan gaan we pas over naar het bijregelen van de B-stelmoer.

Doel: Het kettinggeleidewieltje dient zo dicht mogelijk bij de tandwielen te lopen.

Hoe: Dit doen we door de stelmoer zo los mogelijk te zetten, zonder dat het geleidewieltje op de grote tandwielen tegen de casette/pion aanbotst.

28

28

12.2.3.B. Fijnstellen van de H-stelvijs

- Na de B-stelmoer, regelen we de H-stelvijs. Hiervoor dient de voorste derailleur ofwel afwezig te zijn ofwel aangesloten te zijn op de shifter.

Vooraf: Hiervoor ligt de ketting vooraan op het grootste blad (afstand geleidewieltje-tandwiel is hier het grootst, hetgeen shiften moeilijker maakt. Indien de H-instelling hier goed staat, zal deze immers ook goed werken op het middenste blad).

29

29

12.2.3.B. Fijnstellen van de H-stelvijs

- Draai de H-stelvijs zo vast tot deze net nog op het kleinste tandwiel blijft liggen.
- Draai met de pedalen de ketting rond tegen min.60 tpm. (zwaarder schakelen doen we immers indien de trapfrequentie te hoog wordt).
- Span *met de hand* de achterste shifterkabel aan tot de ketting op het tweede kleinste blad komt en vervolgens deze los te laten. De ketting dient zonder extra lawaai en zonder vertraging over te gaan naar het kleinste tandwiel. We doen dit enkel met de hand om variabelen van kabels of shifters uit te sluiten.

30

30

12.2.3.B. Fijnstellen van de H-stelvijs

- Vervolgens draaien we de H-stelvijs een kwart draai losser en herhalen dit proces (het manueel aanspannen en loslaten van de kabel) tot er geen extra lawaai of tijdsvertraging meer optreedt.
- Doel is dus de H-stelvijs zodanig vast aanspannen dat alles net precies werkt. Na verloop van tijd/krachten/vuil/water/... zal deze stelvijs immers wat losser komen te zitten. We stellen deze dus zo af, dat er zolang mogelijk geen nieuw onderhoud dient te gebeuren.

31

31

12.2.3.C. Fijnstellen van de L-stelvijs

- L-stelvijs afstellen. Leg de ketting vooraan op het middelste (triple) of kleinste (dubbel) blad.
- We gebruiken de achterste shifter ook hier niet, om te vermijden dat meerdere variabelen de shifting kunnen beïnvloeden.
- Draai met de pedalen de ketting rond tegen **max**.60tpm. Lichter schakelen doen we immers wanneer onze trapfrequentie te laag wordt.
- De ideale stand van de L-stelvijs is ook hier weer de meest vaste stand, waaronder het shiften toch nog goed functioneert.

32

32

12.2.3.C. Fijnstellen van de L-stelvijs

- Trek de derailleur (handmatig aan de kabel) tot op het op één na grootste tandwiel. Trek de kabel snel aan (niet hard!) naar het grootste tandwiel.
  - Indien het shiften niet werkt draaien we de stelvijs telkens ¼ draai losser.
  - Indien het zeer goed werkt, gaan we de stelvijs expres te vast aandraaien om deze vervolgens gradueel losser te draaien (en telkens te controleren door handmatig te trekken).

33

33

12.2.3.C. Fijnstellen van de L-stelvijs

- Een goed shiftresultaat wil zeggen een correcte shift zonder vertraging of extra ratelgeluiden. Deze ratelgeluiden komen van de ketting die met de binnenzijde schuurt tegen de zijkant van één van de tandwielen (het grootste, of op één na grootste) en zijn zichtbaar van o.a. achteraan.

34

34

12.2.3.D. Kabelspanning

- Vooraleer we de kabel correct gaan fijnstellen, dienen we te vermijden dat de kabel weer snel los komt te zitten na installatie...
  - Dit treedt vaak snel op na installatie, door het dieper inschuiven van kabelgaine in hun respectieve dopjes of het kabelhoofd dat zich dieper in de shifter drukt.
  - Om te vermijden dat de achterderailleur na enkele fietstochtjes weer moet worden afgesteld, doen we het volgende:

35

35

12.2.3.D. Kabelspanning

- Zet de shifter van de achterste derailleur in de meest losse stand.
- Zorg ervoor dat de stelvijzen correct zijn afgesteld (7.2.3.A+B+C).
- Trek de ketting vervolgens manueel via de kabel (met een doek om je hand te beschermen) tot de hoogste stand achteraan.
- Stop met pedalen en trek een paar keer sterk aan de kabel.

36

36

12.2.3.D. Kabelspanning

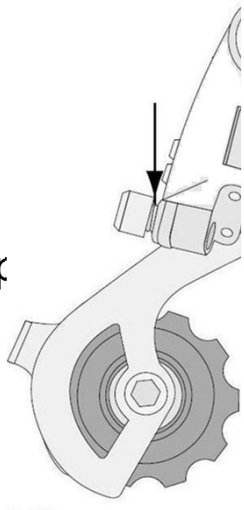
- De uiteindelijke kabelspanning wordt bereikt door deze te vast te zetten en stelselmatig losser te draaien tot alle symptomen van een te vaste kabelspanning verdwenen zijn.
- Ook hier zal door gebruik/vuil/water de kabelspanning afnemen. Vandaar dat de afstelling zo exact mogelijk dient te verlopen, om vroegtijdig onderhoud te vermijden.

37

37

12.2.3.D. Kabelspanning

- **Stap 1**. Vooraan het grootste, achteraan het kleinste TW. Shift achteraan één versnelling omhoog met de shifter.
  - Indien de ketting **te hoog** uitkomt (op het derde tandwiel, of ratelt op het tweede) draai je de stelmoer losser (in wijzerzin van achteruit gezien) tot het lawaai verdwijnt terwijl je de pedalen in beweging houdt.

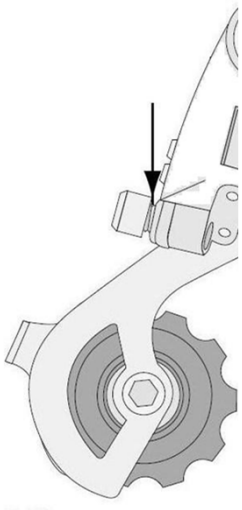


38

38

12.2.3.D. Kabelspanning

- **Stap 1**. Vervolg
  - Indien de ketting **te laag** blijft (op het eerste TW blijft zitten of ratelt op het tweede) **of lijkt goed te zitten**, draai je de stelmoer vaster (tegenwijzerzin) *tot de ketting ratelt tegen het derde tandwiel. Draai vervolgens de stelmoer iets losser tot de symptomen net verdwenen zijn.*

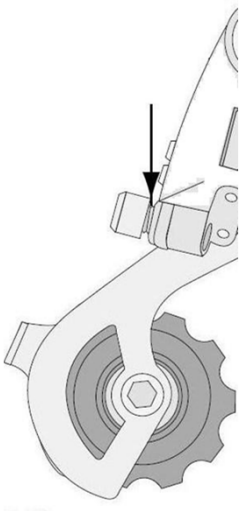


39

39

12.2.3.D. Kabelspanning

- Klik vervolgens door tot het derde TW en controleer op geratel. Ga zo door tot op het voorlaatste TW.
- Klik vanuit deze positie naar het kleinste tandwiel toe en controleer per tandwiel ook weer op geratel. Draai de stelmoer losser indien nodig.



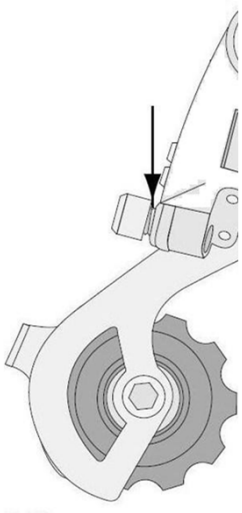
40

40

12.2.3.D. Kabelspanning

.**Stap 2**. Vooraan het kleinste TW, achteraan het kleinste TW.

.Voer net dezelfde controles uit als in stap 1, maar nu ga je wel door tot op het **grootste** tandwiel. Eindig op het kleinste.



41

41

12.2.3.E. Controle van de index

Wat? Nadat de achterderailleur goed is afgesteld, kunnen we eventueel het bereik nagaan waarop het shiften nog goed functioneert.

Waarom? Dit is nuttig om te bepalen of twijfelachtige onderdelen vervangen dienen te worden bij gebruikte of nieuwe onderdelen (via controle van de index voor en na de installatie).

Wanneer? Wanneer je de vraag stelt: "Moet ik 'X' vervangen?" 'X' kan zijn de derailleur, shifter, kabels, geleidewieltjes, ketting, achterste tandwielen.

42

42

12.2.3.E. Controle van de index

Hoe? We controleren de index door de stelmoer van de kabelspanning losser te draaien (noteer hoeveel omwentelingen) en te checken tot waar het shiften accuraat verloopt zonder geratel.

- Typisch dient het bereik minstens ¾ omwentelingen te zijn bij nieuw *compatibel* materiaal. Soms functioneert het geheel tot 1,5 omwentelingen.
- Is dit minder dan ¾, dan zijn er mogelijk onderdelen die gereinigd dienen te worden of zitten er fouten in je setup.

43

43

12.2.4. Achterderailleur: problemen met bepaalde versnellingen 1.

- Sluit de symptomen uit van een probleem met de kettinglijn (zie hoofdstuk 2).
- Verzeker je van de rechtheid van de derailleurpat. Controleer dit bij twijfel.
- Heeft de derailleur geen speling op de pivotterende delen?
- Is de derailleur niet gebogen? (vaak de kooi).
- De derailleur bedient het kleinste tandwiel niet accuraat (te ver/niet ver genoeg). Controleer de instelling van de H-stelvijs.

44

44

12.2.4. Achterderailleur: problemen met bepaalde versnellingen 2.

- De derailleur bedient het grootste tandwiel niet accuraat (te ver/niet ver genoeg). L-stelvijs bijstellen, ofwel is het tandwiel te groot voor de derailleur/derailleurpat-combinatie.
- Het shiften tussen één of meerdere van de middenste tandwielen (niet de uiterste) loopt moeilijk. Controleer/vervang kabels en shifters.
- Shiften bij één of meerdere buitenste tandwielen loopt moeilijk, maar shiften tussen de binnenste tandwielen loopt goed: controleer de instelling van de B-stelvijs en kettinglengte.

45

45

12.2.5. Iets over het derailleuroog.

- Dit hangt 24-30mm onder de as (center-center).
  - Indien dit groter is, zal het shiften mogelijk moeilijker lopen, daar het geleidewieltje verder af ligt van de tandwielen. Eén oplossing is het plaatsen van een pion/cassette met grotere achtertandwielen (slide 14).
  - Indien dit kleiner is, zal de grootte van het grootste achtertandwiel beperkter worden.
- De stoptab hangt normaal op 25-35° (tov vertikaal).
  - Indien dit groter is, zal de afstand tussen geleidewiel en tandwielen groter worden (zelfde gevolgen als hierboven)
  - Kleiner: zelfde gevolgen als een kortere patafstand.

46

46

12.2.6. Achterderailleur onderhoud

- Controleer speling op de pivotterende delen. Beslis of de derailleur nog bruikbaar is of niet.
- Demonteren van de kettinggeleidewieltjes.
- Reinigen met solvent (lampolie, white spirit, ...) en vb. oude tandenborstel.
- Vervang versleten geleidewieltjes.
- Smeer de derailleur.
- Vervang (of smeer) de volledige bekabeling en shifters.
- Installeer en stel af.

47

47